

Lab Sheet 01

DG 958202 (Computer Graphics Programming)

อาจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ กำเนิดศิริ

ชื่อ-นามสกุล _____ รหัส _____ Section _____

Drawing Primitives

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. สามารถอธิบายโครงสร้างของการเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่ง OpenGL ได้
2. สามารถสร้างภาพกราฟิกด้วยคำสั่ง Point, Line, Triangle, Quad และ Polygon ได้
3. สามารถประยุกต์ใช้คำสั่ง Point, Line, Triangle, Quad และ Polygon เพื่อเขียนโปรแกรมกราฟิกได้

ให้นักศึกษาทำตามคำสั่งดังต่อไปนี้

1. เขียนโปรแกรมดังต่อไปนี้พร้อมทั้งอธิบายการทำงานของโปรแกรม (ตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษา_Lab1_1.cpp)

```
#include <windows.h>
#include <gl/glut.h>

GLfloat x1 = 0.0f;
GLfloat y1 = 0.0f;
GLfloat rsize = 25;
GLfloat xstep = 1.0f;
GLfloat ystep = 1.0f;
GLfloat windowHeight;
GLfloat windowWidth;

void RenderScene(void)
{
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);
    glRectf(x1, y1, x1 + rsize, y1 - rsize);
    glutSwapBuffers();
}

void TimerFunction(int value)
{
    if(x1 > windowWidth-rsize || x1 < -windowWidth)
        xstep = -xstep;
    if(y1 > windowHeight || y1 < -windowHeight + rsize)
        ystep = -ystep;
    x1 += xstep;
    y1 += ystep;
    if(x1 > (windowWidth-rsize+xstep))
        x1 = windowWidth-rsize-1;
    else if(x1 < -(windowWidth - xstep))
        x1 = -(windowWidth - 1);
    if(y1 > (windowHeight+ystep))
        y1 = windowHeight-1;
    else if(y1 < -(windowHeight -rsize + ystep))
        y1 = -windowHeight+rsize-1;
    glutPostRedisplay();
    glutTimerFunc(33, TimerFunction, 1);
}
```

```

void SetupRC(void)
{
    glClearColor(0.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f);
}

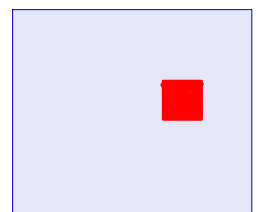
void ChangeSize(GLsizei w, GLsizei h)
{
    GLfloat aspectRatio;
    if(h == 0)
        h = 1;
    glViewport(0, 0, w, h);
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    aspectRatio = (GLfloat)w / (GLfloat)h;
    if (w <= h)
    {
        windowHeight = 100;
        windowHeight = 100 / aspectRatio;
        glOrtho (-100.0, 100.0, -windowHeight, windowHeight, 1.0, -1.0);
    }
    else
    {
        windowHeight = 100 * aspectRatio;
        windowHeight = 100;
        glOrtho (-windowWidth, windowHeight, -100.0, 100.0, 1.0, -1.0);
    }
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    glLoadIdentity();
}

void main(void)
{
    glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB);
    glutCreateWindow("Bounce");
    glutDisplayFunc(RenderScene);
    glutReshapeFunc(ChangeSize);
    glutTimerFunc(33, TimerFunction, 1);
    SetupRC();
    glutMainLoop();
}

```

แสดงผลลัพธ์ของโปรแกรมเพื่อให้อาจารย์ผู้ควบคุม LAB ตรวจสอบ พร้อมเขียนทั้งอธิบายผลลัพธ์

ผลลัพธ์



2. เขียนโปรแกรมสร้างการฟิกโดยการสร้างจุดและแสดงผลออกทางหน้าจอ (ตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษา_Lab1_2.cpp)

```
#include <windows.h>
#include <gl/glut.h>

void SetupRC(void);
void RenderScene(void);

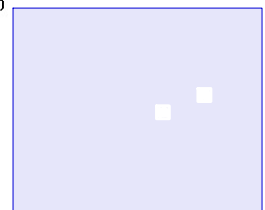
void main(int argc, char **argv) {
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGBA);
    glutInitWindowPosition(100,100);
    glutInitWindowSize(320,320);
    glutCreateWindow("GLUT Tutorial");
    SetupRC();
    glutDisplayFunc(RenderScene);
    glutMainLoop();
}

void RenderScene(void) {
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    glColor3f(1.0f, 1.0f, 0.0f);
    glPointSize(5.0f);
    glBegin(GL_POINTS);
        glVertex3f(0.0f,0.0f,0.0f);
        glVertex3f(50.0f,50.0f,0.0f);
    glEnd();
    glFlush();
}

void SetupRC(void)
{
    glClearColor(0.0, 0.0, 1.0, 0.0);
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    glOrtho(-150.0,150.0,-150.0,150.0,-150.0,150.0);
}
```

แสดงผลลัพธ์ของโปรแกรมเพื่อให้อาจารย์ผู้ควบคุม LAB ตรวจสอบ พร้อมเขียนทั้งอธิบายผลลัพธ์

ผลลัพธ์

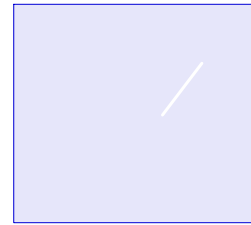


3. ให้ใช้โครงสร้างโปรแกรมจาก ข้อ 2 เพื่อเขียนโปรแกรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

3.1 การสร้างเส้นและแสดงผลออกทางหน้าจอ (ตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษา_Lab1_3_1.cpp)

```
void RenderScene(void) {  
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);  
    glColor3f(1.0f, 1.0f, 0.0f);  
    glPointSize(5.0f);  
    glBegin(GL_LINES);  
        glVertex3f(0.0f, 0.0f, 0.0f);  
        glVertex3f(50.0f, 50.0f, 0.0f);  
    glEnd();  
    glFlush();  
}
```

ผลลัพธ์



3.2 การเชื่อมต่อเส้นและแสดงผลออกทางหน้าจอ (ตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษา_Lab1_3_2.cpp)

```
void RenderScene(void) {  
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);  
    glColor3f(1.0f, 1.0f, 0.0f);  
    glPointSize(5.0f);  
    glBegin(GL_LINE_STRIP); // glBegin(GL_LINE_LOOP);  
        glVertex3f(0.0f, 0.0f, 0.0f);  
        glVertex3f(50.0f, 50.0f, 0.0f);  
        glVertex3f(50.0f, 90.0f, 0.0f);  
        glVertex3f(0.0f, 50.0f, 0.0f);  
    glEnd();  
    glFlush();  
}
```

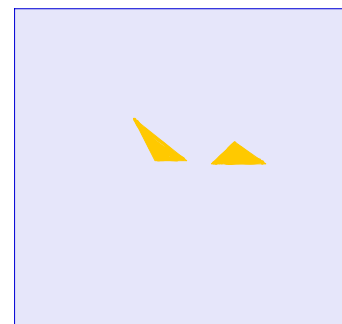
ผลลัพธ์



3.3 การสร้างโพลีกอนกับแสดงผลออกทางหน้าจอ (ตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษา_Lab1_3_3.cpp)

```
void RenderScene(void) {  
    glColor3f(1.0f, 1.0f, 0.0f);  
    glPointSize(5.0f);  
    glBegin(GL_TRIANGLES);  
        glVertex2f(0.0f, 0.0f); // V0  
        glVertex2f(25.0f, 25.0f); // V1  
        glVertex2f(50.0f, 0.0f); // V2  
        glVertex2f(-50.0f, 0.0f); // V3  
        glVertex2f(-75.0f, 50.0f); // V4  
        glVertex2f(-25.0f, 0.0f); // V5  
    glEnd();  
    glFlush();  
}
```

ผลลัพธ์



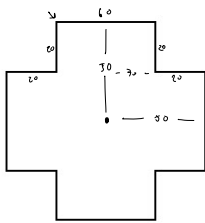
3.4 การกำหนดขนาดเส้นกับกำหนดรูปแบบเส้นแสดงผลออกทางหน้าจอ (ตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษา_Lab1_3_4.cpp)

```
void RenderScene(void) {
    GLfloat fSizes[2];
    GLfloat fCurrSize;
    GLint factor = 3;
    GLushort pattern = 0x5555;
    glGetFloatv(GL_LINE_WIDTH_RANGE, fSizes);
    fCurrSize = fSizes[0];
    fCurrSize = 1;
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    glColor3f(1.0f, 1.0f, 0.0f);
    glPointSize(5.0f);
    glLineWidth(fCurrSize);
    glEnable(GL_LINE_STIPPLE);
    glLineStipple(factor, pattern);
    glBegin(GL_LINE_LOOP);
    glVertex3f(0.0f, 0.0f, 0.0f);
    glVertex3f(80.0f, 50.0f, 0.0f);
    glVertex3f(50.0f, 90.0f, 0.0f);
    glEnd();
    glFlush();
}
```

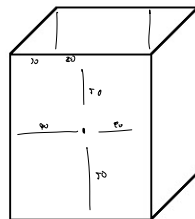
ผลลัพธ์



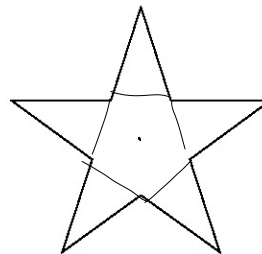
4. ให้เขียนโปรแกรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดังภาพต่อไปนี้ โดยใช้คำสั่ง Point, Line, Triangle, Quad หรือ Polygon ช่วยในการสร้างได้ (ตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษา_Lab1_4.cpp)



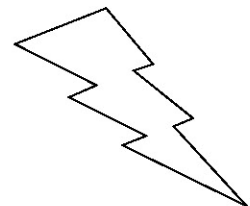
4.1



4.2



4.3



4.4

แสดงผลลัพธ์ของโปรแกรมเพื่อให้อาจารย์ผู้ควบคุม LAB ตรวจสอบ

ลายเซ็นผู้ตรวจ _____ วันที่ _____

เอกสารอ้างอิง

1. OpenGL Super Bible Third Edition, Chapter 2
2. Sumanta Guha, Computer Graphics Through OpenGL: From Theory to Experiments, 2014.